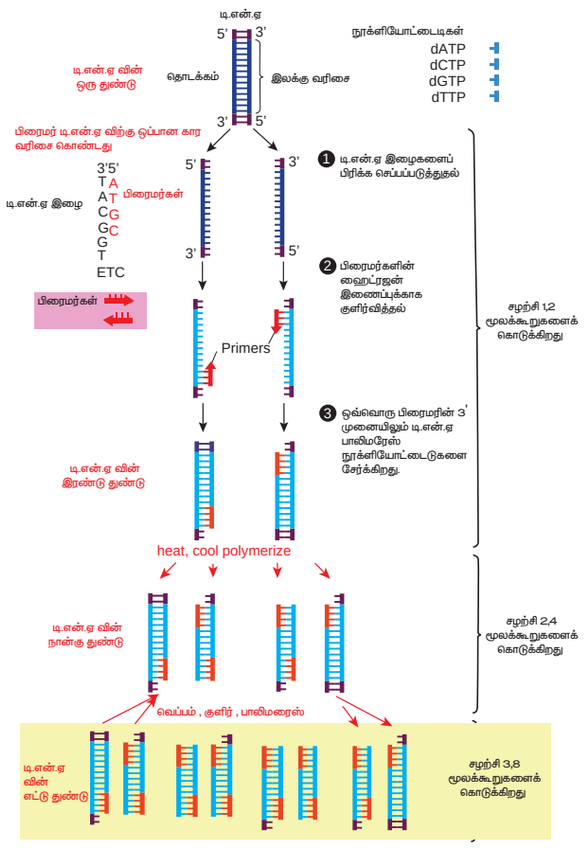
12.11.2 பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினை (PCR)

PCR தொழில்நுட்பம் உயிரியல் மூலக்கூறு, மருத்துவம் மற்றும் உயிரிதொழில் நுட்பம் ஆகிய பல பகுதிகளில் விதிவிலக்காக மதிப்புமிக்கது என ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. PCR தொழில்நுட்பம் உயிரிதொழில்நுட்பம் மீது சிறந்த நடைமுறை முக்கியத்துவமும் தாக்கமும் கொண்டது. 1983 மற்றும் 1985க்கு இடையில் அமெரிக்க உயிர்வேதியியலாளர் கேரி முல்லிஸ் PCR தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியதன் மூலம் பெரிய அளவிலான குளோனிங் செய்யப்படாத ஒரு டி.என்.ஏ துண்டு உருவாக்கம் சாத்தியமானது. 1993ல் முல்லிஸ் அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்காக வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றார். PCR ஒரு செல் இல்லாத மிகைப்பு தொழில்நுட்பம் (cell free amplification technique).



படம் 12.31: PCR–ன் படிநிலைகள்

படம் 12.31 PCR தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. PCR மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ அடுக்கை பெருக்க (அதிகளவு உருவாக்க) கீழ்வருவனவற்றைக் கொண்ட ஒரு எதிர்வினைக் கலவை தேவைப்படுகிறது (அவ்வப்போது 100 மைரோ லிட்டர்).

1. TARGET DNA – டி.என்.ஏ இலக்கு.
2. இரண்டு பிரைமர்கள் – இவை செயற்கை ஒலிகோநூக்ளியோட்டைடுகள், பொதுவாக சுமார் 20 நூக்ளியோட்டைடுகள் நீளம். இவை இலக்கு வரிசைக்குப் பக்கவாட்டை ஒத்த அடுக்குகளுடைய துண்டுகள் ஆகும்.
3. தெர்மோஸ்டேபிள் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் – PCR தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபடும் இரண்டு பிரபலமான நொதிகள் தெர்மோபைலிக் பாக்டீரியம் தெர்மாஸ அக்வாடிகஸ் இல் இருந்து Tag பாலிமரேஸ் மற்றும் தெர்மாகோக்கஸ் லிட்டொராலிஸில் இருந்து vent பாலிமரேஸ் ஆகும். PCR தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபடும் இந்த பாலிமரேஸ்கள் உயர்ந்த வெப்பநிலைகளில் செயல்படக் கூடியது.
4. நான்கு டிஆக்ஸிரைபோநூக்ளியோசைடு ட்ரைபாஸ்பேட்டுகள் (dNTPs) (dCTP, dATP, dCTTP, dTTP)



Tag பாலிமரேஸ் சரிபார்த்தல் என்டோநூக்ளீஸ் (3′ – 5′) செயல்பாட்டைக் கொண்டிருக்கவில்லை PCRன் தயாரிப்புகளில் இதனால் பிழைகள் ஏற்படலாம். சரிபார்த்தல் செயல்படு கொண்ட மற்ற சில தெர்மோஸ்டேபிள் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. எ.கா Tma டி.என்.ஏ பாலிமரேசு தெர்மொடோகா மாரிடானாவில் இருந்து.

PCR இன் படிகள்

1. இயல்புநீக்கம் (DENATURATION): பெருக்கப்பட வேண்டிய அடுக்கைக் கொண்ட இலக்கு டி.என்.ஏ அதன் நிரப்பு இழைகளில் 94°C – 95°C வெப்பநிலையில் வெப்ப இயல்புநீக்கம் செய்யப்படுகிறது.
2. சேர்த்தல் (Anealing): வெப்பநிலை 37°C – 55°Cக்கு குறைக்கப்பட்டு அதனால் பிரைமர்கள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அல்லது இலக்கு வரிசையின் இரு பக்கங்களிலும்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 281 2/14/2020 4:57:51 PM